

Чек-лист

Прикладные задачи со степенями

модели, граничные значения и параметры

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анастасия Павлова

10 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой



1. Что требуется уметь после занятия

- распознавать прикладную модель и выделять математически существенные данные;
- корректно работать с условиями *не меньше*, *не больше*, *наибольший*, *наименьший*;
- переводить числа из десятичной записи в удобный степенной вид;
- выражать неизвестную величину из формулы;
- корректно работать с дробными степенями;
- решать показательные уравнения приведением к одному основанию;
- понимать запись вида $M(t)$ как значение функции, зависящей от t ;
- переводить фразы «уменьшилось в q раз» и «увеличилось в r раз» в математические соотношения;
- сравнивать два состояния одной системы при условии

$$pV^a = \text{const.}$$

Базовые ограничения

В рассматриваемых моделях давление, объём, масса и характерные параметры положительны.

Для модели

$$pV^k = C$$

используем условия

$$p > 0, \quad V > 0, \quad C > 0, \quad k > 0.$$

Для модели распада

$$M(t) = M_0 b^{-t/T}$$

предполагаем

$$M_0 > 0, \quad b > 1, \quad T > 0, \quad t \geq 0.$$

Единицы измерения не влияют на алгебраические преобразования. Формат окончательного ответа должен соответствовать условию задачи.

2. Степенная модель $pV^k = C$

Главная идея

Пусть

$$pV^k = C.$$

Выражаем степенную часть:

$$V^k = \frac{C}{p}.$$

Следовательно,

$$V = \left(\frac{C}{p}\right)^{1/k}.$$

При

$$C > 0, \quad k > 0$$

величина V уменьшается при увеличении p .

Поэтому

$$p \geq p_0 \implies V \leq \left(\frac{C}{p_0}\right)^{1/k}.$$

Следовательно, **наибольший допустимый объём** достигается при граничном значении

$$p = p_0.$$

Именно монотонность позволяет перейти от условия с неравенством к граничному равенству.

Работа с десятичными коэффициентами

Перед степенными преобразованиями удобно избавиться от десятичной дроби в коэффициенте.

Например,

$$6,25 \cdot 10^5 = 625 \cdot 10^3.$$

Если запятую сдвинули вправо на r разрядов, показатель степени десяти уменьшается на r :

$$a \cdot 10^n = (10^r a) \cdot 10^{n-r}.$$

Например,

$$3,125 \cdot 10^7 = 3125 \cdot 10^4.$$

Как убрать дробную степень

Пусть

$$V^{5/3} = A, \quad A > 0.$$

Требуется получить первую степень V .

Используем показатель, обратный числу $5/3$:

$$\frac{3}{5}.$$

Возводим обе части в степень $3/5$:

$$(V^{5/3})^{3/5} = A^{3/5}.$$

Слева

$$V^{(5/3)(3/5)} = V^1 = V.$$

Итак,

$$\boxed{V = A^{3/5}}.$$

Ключевая проверка:

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5} = 1.$$

Пример

Пусть

$$pV^{5/3} = 2,43 \cdot 10^6, \quad p \geq 10^4.$$

Требуется найти максимальный объём.

Поскольку при увеличении p объём уменьшается, для максимума используем

$$p = 10^4.$$

Подставляем:

$$10^4 V^{5/3} = 2,43 \cdot 10^6.$$

Отсюда

$$V^{5/3} = \frac{2,43 \cdot 10^6}{10^4} = 243.$$

Представляем число степенью:

$$243 = 3^5.$$

Получаем

$$V^{5/3} = 3^5.$$

Возводим обе части в степень $3/5$:

$$V = (3^5)^{3/5} = 3^3 = 27.$$

$$\boxed{V_{\max} = 27}$$

Типичные ошибки

- заменять исходное неравенство равенством без проверки монотонности;
- при $V^{5/3} = A$ возводить части уравнения в степень $5/3$;
- забывать, что необходима обратная степень:

$$\frac{5}{3} \longrightarrow \frac{3}{5};$$

- оставлять составное число в неудобном виде, хотя

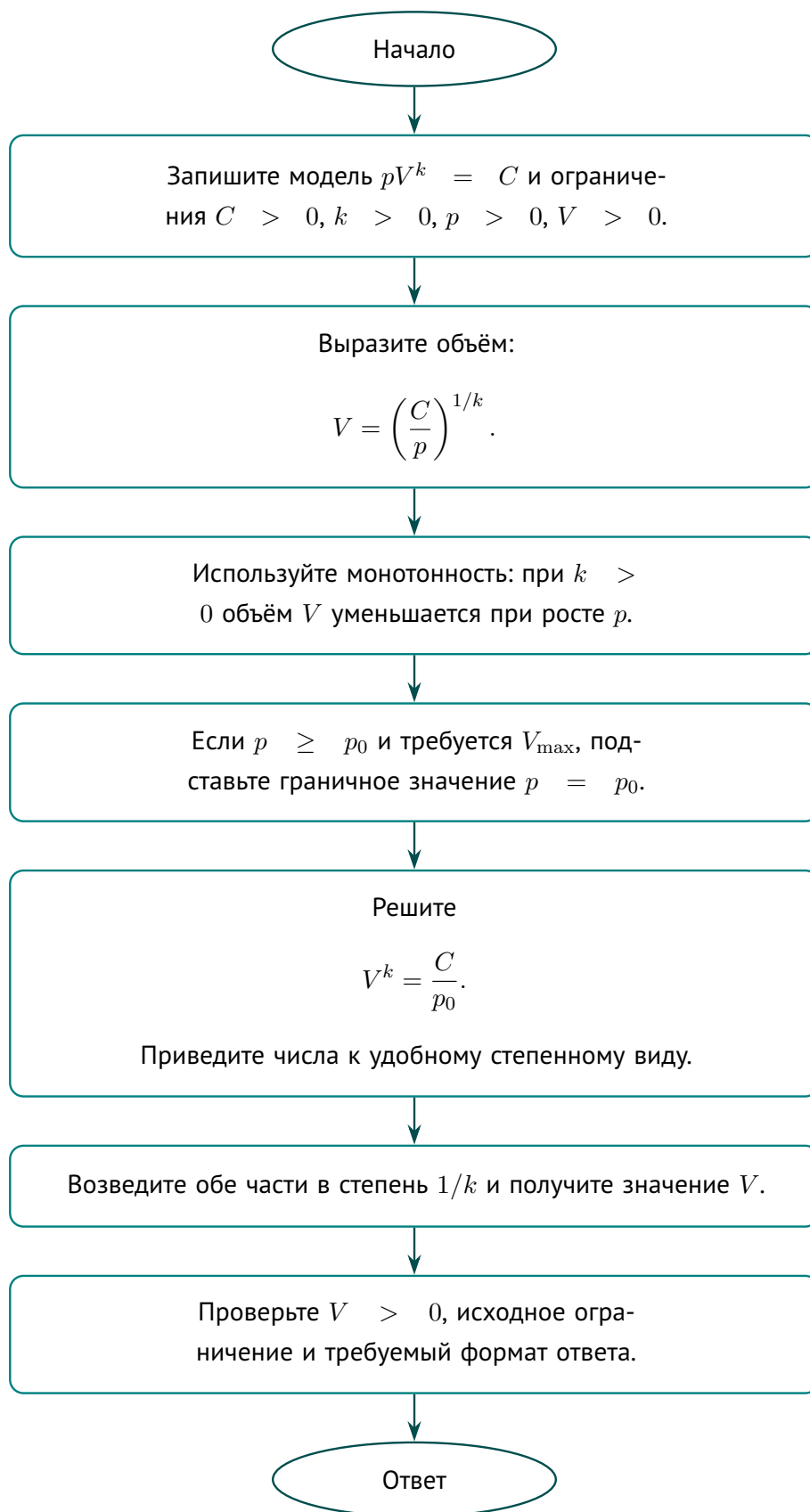
$$243 = 3^5, \quad 3125 = 5^5, \quad 32 = 2^5;$$

- терять скобки в выражениях вида

$$\left(\frac{A}{B}\right)^r;$$

- выполнять вычисления с десятичными дробями там, где переход к степенному виду существенно упрощает решение.

Алгоритм: максимальный объём в модели $pV^k = C$



3. Показательная модель распада

Как читать запись $M(t)$

Запись

$$M(t) = M_0 2^{-t/T}$$

показывает зависимость массы M от времени t .

Скобки в записи $M(t)$ обозначают аргумент функции. Произведения $M \cdot t$ здесь нет.

Обозначения:

- M_0 — начальная масса;
- T — положительная постоянная модели;
- t — время;
- $M(t)$ — масса в момент времени t ;
- множитель

$$2^{-t/T}$$

задаёт убывание величины.

Граничное значение времени

При $T > 0$ функция

$$M(t) = M_0 2^{-t/T}$$

убывает.

Поэтому условие

$$M(t) \geq m_*$$

задаёт промежуток допустимых значений времени.

Если требуется определить, в течение какого времени масса остаётся не меньше m_* , последний допустимый момент находится из граничного равенства

$$M(t) = m_*.$$

После нахождения границы полезно сформулировать итоговый интервал:

$$0 \leq t \leq t_{\max}.$$

Пример

Пусть

$$M(t) = 40 \cdot 2^{-t/10}, \quad M(t) \geq 5.$$

На границе допустимого промежутка

$$40 \cdot 2^{-t/10} = 5.$$

Делим обе части на 40:

$$2^{-t/10} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}.$$

Представляем дробь степенью двойки:

$$\frac{1}{8} = 2^{-3}.$$

Получаем

$$2^{-t/10} = 2^{-3}.$$

Основания одинаковы, поэтому

$$-\frac{t}{10} = -3.$$

Умножаем обе части на -10 :

$$t = 30.$$

Следовательно,

$$0 \leq t \leq 30.$$

Последний допустимый момент:

$$t = 30.$$

Полезные формулы для выражения неизвестного множителя

Если

$$ab = c$$

и $a \neq 0$, то

$$b = \frac{c}{a}.$$

Аналогично, при $b \neq 0$:

$$a = \frac{c}{b}.$$

Если

$$\frac{a}{b} = c, \quad b \neq 0,$$

то

$$a = bc.$$

Если дополнительно $c \neq 0$, то

$$b = \frac{a}{c}.$$

Простейший шаблон:

$$40X = 2,5$$

даёт

$$X = \frac{2,5}{40}.$$

Порядок деления здесь принципиален.

Показательное уравнение: основной принцип

Если получено уравнение

$$a^{f(t)} = a^{g(t)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1,$$

то

$$f(t) = g(t).$$

Поэтому при работе со степенями полезно сразу искать возможность представить составные числа и дроби через одно основание:

$$8 = 2^3, \quad 16 = 2^4, \quad \frac{1}{8} = 2^{-3}, \quad \frac{1}{16} = 2^{-4}.$$

Типичные ошибки

- менять местами делимое и делитель;
- добавлять знак «минус» при переносе множителя;
- записывать

$$40X = 2,5$$

как

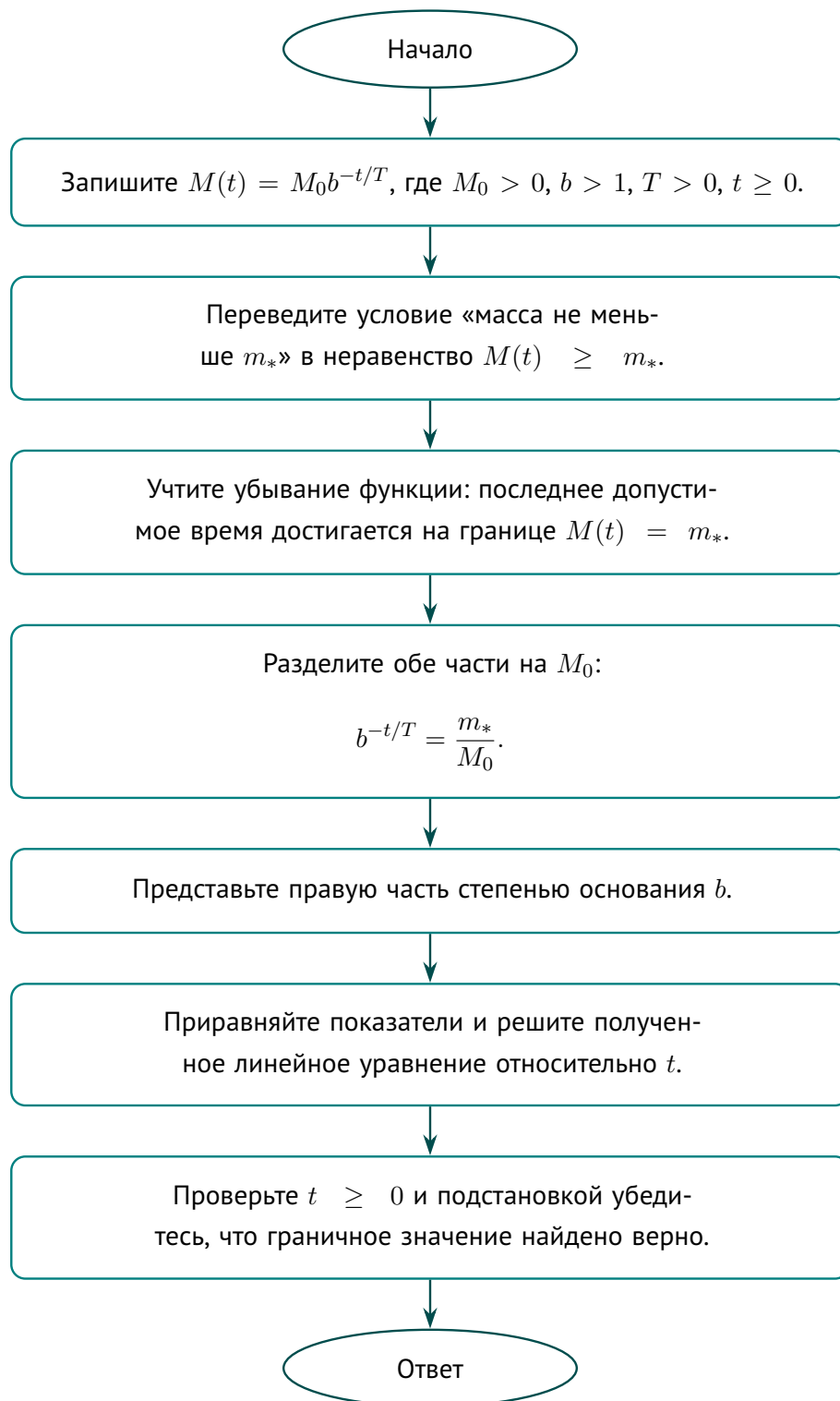
$$X = \frac{40}{2,5};$$

- забывать правило

$$\frac{1}{2^n} = 2^{-n};$$

- получать отрицательное время и не выполнять проверку;
- путать постоянную T с искомой переменной t ;
- воспринимать $M(t)$ как произведение двух величин.

Алгоритм: последнее допустимое время в модели распада



4. Сравнение двух состояний: $pV^a = \text{const}$

Переход к индексам

Если одна система подчиняется закону

$$pV^a = \text{const},$$

то для двух её состояний справедливо

$$p_1 V_1^a = p_2 V_2^a.$$

Индексы обозначают состояния:

$$(p_1, V_1)$$

— исходное состояние,

$$(p_2, V_2)$$

— новое состояние.

Параметр a остаётся одним и тем же.

Перевод словесных изменений

Если объём уменьшился в q раз, то

$$V_2 = \frac{V_1}{q}.$$

Эквивалентная запись:

$$V_1 = qV_2.$$

Вторая форма часто удобнее при подстановке.

Если давление увеличилось в r раз, то

$$p_2 = rp_1.$$

Например:

$$\text{объём уменьшился в 2 раза} \implies V_1 = 2V_2,$$

$$\text{давление увеличилось в 4 раза} \implies p_2 = 4p_1.$$

Пример

Пусть

$$pV^a = \text{const.}$$

Объём уменьшился в 2 раза, а давление увеличилось в 4 раза.

Записываем:

$$V_1 = 2V_2, \quad p_2 = 4p_1.$$

Для двух состояний:

$$p_1 V_1^a = p_2 V_2^a.$$

Подставляем:

$$p_1 (2V_2)^a = (4p_1) V_2^a.$$

Используем степень произведения:

$$(2V_2)^a = 2^a V_2^a.$$

Получаем

$$p_1 2^a V_2^a = 4p_1 V_2^a.$$

Поскольку

$$p_1 > 0, \quad V_2 > 0,$$

общие множители можно сократить:

$$2^a = 4.$$

Представляем 4 степень двойки:

$$4 = 2^2.$$

Следовательно,

$$2^a = 2^2,$$

откуда

$$\boxed{a = 2}.$$

Правило подстановки

Составное подставляемое выражение следует брать в скобки.

При

$$V_1 = 2V_2$$

в выражении V_1^a получаем

$$V_1^a \longrightarrow (2V_2)^a.$$

Затем используется правило степени произведения:

$$(xy)^r = x^r y^r.$$

Например,

$$(3V_2)^a = 3^a V_2^a.$$

Скобки особенно важны, когда подставляемая сумма, разность или произведение возводится в степень.

Универсальная модель изменения в несколько раз

Пусть объём уменьшился в q раз, а давление увеличилось в r раз.

Тогда

$$V_1 = qV_2, \quad p_2 = rp_1.$$

Подстановка в

$$p_1 V_1^a = p_2 V_2^a$$

даёт

$$p_1 (qV_2)^a = rp_1 V_2^a.$$

После раскрытия степени:

$$p_1 q^a V_2^a = rp_1 V_2^a.$$

Сокращаем положительные общие множители:

$$q^a = r.$$

Таким образом, задача сводится к показательному уравнению

$$\boxed{q^a = r}.$$

Если q и r можно представить степенями одного основания, получаем особенно простой расчёт.

Например,

$$4^a = 16.$$

Поскольку

$$4 = 2^2, \quad 16 = 2^4,$$

имеем

$$(2^2)^a = 2^4,$$

$$2^{2a} = 2^4,$$

$$2a = 4,$$

$$a = 2.$$

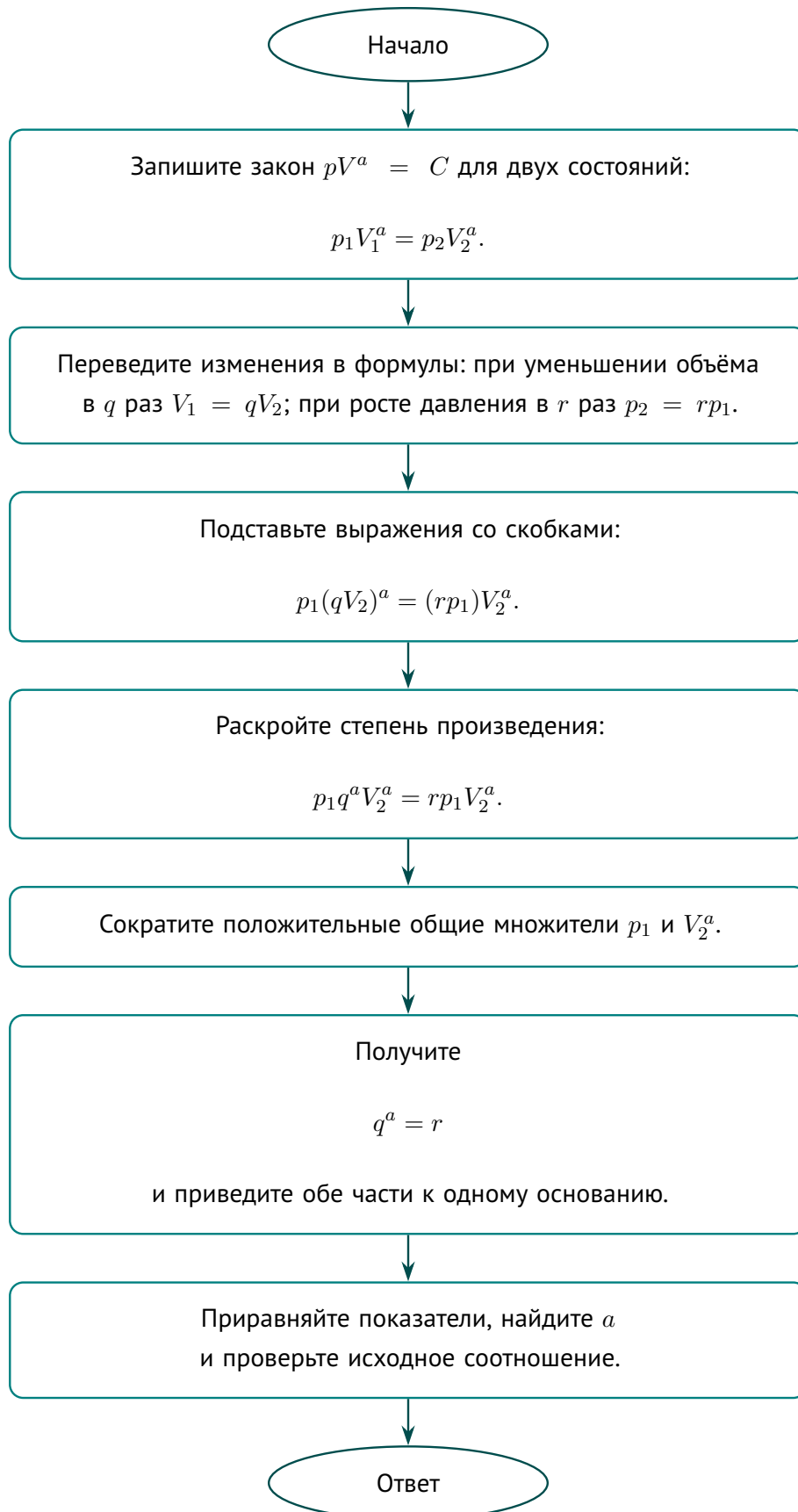
Типичные ошибки

- путать исходное и новое значение;
- неверно переводить уменьшение в q раз:

$$V_2 = \frac{V_1}{q};$$

- записывать увеличение давления в r раз как деление на r ;
- забывать скобки при подстановке;
- индексировать параметр a отдельно для каждого состояния;
- сокращать множители без проверки их ненулевого значения;
- вычислять сложные степени напрямую, хотя выражение можно привести к одному основанию.

Алгоритм: нахождение параметра a



5. Итоговая памятка

1. Начинайте с рабочей формулы.

Выпишите математическую модель и определите, какие величины известны.

2. Учитывайте граничные слова.

Условия «не меньше», «не больше», «наибольший», «наименьший» требуют проверки монотонности.

3. Приводите десятичные коэффициенты к удобному виду.

Например,

$$6,25 \cdot 10^5 = 625 \cdot 10^3.$$

4. Для дробной степени используйте обратный показатель.

Если

$$x^{m/n} = A$$

при допустимых положительных значениях, то

$$x = A^{n/m}.$$

5. В показательных уравнениях ищите общее основание.

Например,

$$\frac{1}{16} = 2^{-4}.$$

6. Запись функции содержит аргумент.

Выражение $M(t)$ показывает зависимость M от t .

7. Уменьшение в q раз связано с делением.

$$V_{\text{нов}} = \frac{V_{\text{стар}}}{q}.$$

8. Увеличение в q раз связано с умножением.

$$p_{\text{нов}} = q p_{\text{стар}}.$$

9. Составную подстановку заключайте в скобки.

$$V_1 = 2V_2 \implies V_1^a = (2V_2)^a.$$

10. Проверяйте смысл результата.

В рассмотренных моделях

$$p > 0, \quad V > 0, \quad M > 0, \quad t \geq 0.$$

Тренировочный блок. Путь Б

Правило работы. Решайте по шаблону чек-листа, обязательно записывая ключевые преобразования. Задания внутри каждого дня расположены по нарастающей сложности.

11.09.2026

- 1) Газ подчиняется закону

$$pV^{3/2} = 4,0 \cdot 10^7.$$

Найдите наибольший объём V , если

$$p \geq 5 \cdot 10^6.$$

- 2) Газ подчиняется закону

$$pV^{5/3} = 2,43 \cdot 10^6.$$

Найдите наибольший объём V , если

$$p \geq 10^4.$$

- 3) Масса вещества меняется по закону

$$M(t) = 64 \cdot 2^{-t/3}.$$

В течение скольких единиц времени масса будет не меньше 8?

- 4) Величина меняется по закону

$$A(t) = 81 \cdot 3^{-t/2}.$$

Найдите последнее значение $t \geq 0$, при котором

$$A(t) \geq 3.$$

- 5) Для газа выполняется

$$pV^a = \text{const}.$$

Объём уменьшили в 2 раза, после чего давление увеличилось в 8 раз. Найдите a .

12.09.2026

- 1) Газ подчиняется закону

$$pV^{4/3} = 1,62 \cdot 10^5.$$

Найдите наибольший объём V , если

$$p \geq 2 \cdot 10^3.$$

2) Газ подчиняется закону

$$pV^{3/2} = 2,56 \cdot 10^6.$$

Найдите наибольший объём V , если

$$p \geq 4 \cdot 10^4.$$

3) Масса вещества меняется по закону

$$M(t) = 100 \cdot 2^{-t/5}.$$

В течение скольких единиц времени масса будет не меньше 12,5?

4) Численность модели задаётся формулой

$$N(t) = 243 \cdot 3^{-t/4}.$$

Найдите последнее значение $t \geq 0$, при котором

$$N(t) \geq 9.$$

5) Для газа выполняется

$$pV^a = \text{const}.$$

Объём уменьшили в 4 раза, давление увеличилось в 16 раз. Найдите a .

13.09.2026

1) Газ подчиняется закону

$$pV^{2/3} = 1,44 \cdot 10^5.$$

Найдите наибольший объём V , если

$$p \geq 4 \cdot 10^3.$$

2) Газ подчиняется закону

$$pV^{5/2} = 6,25 \cdot 10^6.$$

Найдите наибольший объём V , если

$$p \geq 2 \cdot 10^3.$$

3) Масса вещества меняется по закону

$$M(t) = 128 \cdot 2^{-t/4}.$$

В течение скольких единиц времени масса будет не меньше 4?

4) Величина меняется по закону

$$B(t) = 729 \cdot 3^{-t/6}.$$

Найдите последнее значение $t \geq 0$, при котором

$$B(t) \geq 27.$$

5) Для газа выполняется

$$pV^a = \text{const}.$$

Объём уменьшили в 3 раза, давление увеличилось в 81 раз. Найдите a .

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы по дням

Дата	1	2	3	4	5
11.09.2026	4	27	9	6	3
12.09.2026	27	16	15	12	2
13.09.2026	216	25	20	18	4

Контроль формата ответа

- в заданиях 1–2 каждого дня указано максимальное допустимое значение объёма;
- в заданиях 3–4 указано последнее допустимое неотрицательное значение времени;
- в задании 5 указано значение параметра a .